HOME THEATER 2.1

Lista de compras

Primeiro a lista de bolso, para levar à loja. Depois, uma ficha por item: toque em "Por que, como conferir e dica" para ver os detalhes.

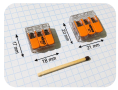
Versão 2.3 · 10/10/2026 · Denis

Itens a comprar	Total estimado	Pode esperar
0		R$ 41–85

Não conhece um termo? Veja Termos usados nesta parte, no fim.

Lista de bolso

Marque o que já comprou. O nome leva à ficha do item. Preços estimados: confira na hora.

	ITEM	PEÇA NA LOJA	≈ R$
☐	 **Conector de emenda de alavanca, 2 vias** 0 · pode esperar	Só se desistir da solda: conector de emenda **de alavanca, 2 vias** (tipo Wago 221-412), 3 unidades	6–15
☐	 **Cabo P2 → 2 RCA blindado** 1 · pode esperar	Cabo **P2 estéreo** → 2 RCA, blindado, **10 m**	30–60
☐	 **Fusíveis de reposição** 1 + 1 · pode esperar	Fusível de lâmina **média** de **1 A** (ou 2 A) + um de **40 A**, de reserva	5–10

Conferir tudo o que está em mãos

Cada peça certa e boa antes de cortar qualquer cabo: o que você já tinha e o que foi comprado.

⚠ **Atenção.** Compra de 10/10 conferida pelas fotos (compras/2026-10-10-loja-fisica/conferencia.md): tudo em mãos. Falta medir, com régua: o fio do porta-fusível de 40 A (`≥ 4 mm²`), a altura da torre da BS-369 (`20 mm`), a largura dos terminais da JBL (6,3 / 4,8 mm) e o número gravado no fusível vermelho (5).



Foto do usuário, 08/10/2026

`M01 · Já tem · 1`

Fonte Taramps BOB 60A

Transforma a tomada em 12–15 V com até 40 A contínuos para o módulo e o processador. É a "bateria" do sistema.

⚠ Etiqueta de baixo: **MODEL BOB 60A**



Foto do usuário, 08/10/2026

`M02 · Já tem · 1`

Processador Taramps PRO 2.4BT + AUDIO

Divide o som entre caixas e sub (crossover), limita o volume que chega às JBL e recebe música do celular por Bluetooth.

⚠ Etiqueta: **PRO 2.4BT + AUDIO**



Foto do usuário, 24/09/2026

`M03 · Já tem · 1`

Módulo SounDigital SD800.4 EVO

Amplifica: dois canais para as caixas L/R e dois em ponte para o sub.

⚠ Ponte BRIDGE 4Ω em CH4⊕ / CH3⊖



Foto do usuário, 08/10/2026

`M04 · Já tem · 2`

Alto-falante JBL 4TRMS80

Falante das caixas L/R: médios e agudos acima de **`120 Hz`**.

⚠ ≈3,4 Ω em cada falante, medido solto



Foto do usuário, 23/09/2026

`M05 · Já tem · 2`

Carcaça Britânia BS-369

Caixa das JBL. Precisa ficar bem vedada: é ela que controla o grave do falante.

⚠ Bornes de mola e torres dos cantos inteiros



Foto do usuário, 24/09/2026

`M06 · Já tem · 1`

Sub Protech 8" em caixa

Graves abaixo de **`120 Hz`**. O cabo que veio com ele (azul/branco de ≈1–1,5 mm², emendado com fita isolante a um trecho vermelho/preto de ≈0,5 mm² com plugue) será trocado por 2 × 2,5 mm² no passo 3.1: a emenda de fita pode soltar, e em ponte os dois fios carregam sinal.

⚠ O cabo atual até o módulo será trocado (passo 3.1)



Foto do usuário, 10/10/2026

`M07 · Já tem · 1 m vermelho + 1 m preto · R$ 30–50`

Cabo de força 10 mm², vermelho e preto

Leva até 40 A da fonte ao módulo (+12 V e terra). É o cabo que mais trabalha no sistema.

⚠ Raspe a ponta ao desencapar: cobre por dentro

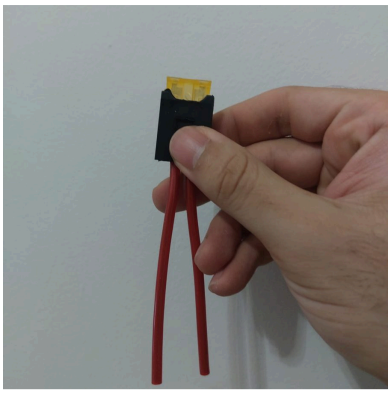


Foto do usuário, 10/10/2026

`M08 · Já tem · 1 + 1 · R$ 20–40`

Porta-fusível + fusível de 40 A

Protege o cabo de força: num curto, o fusível abre antes de o cabo esquentar e pegar fogo.

⚠ Fio do porta-fusível: **≥ 4 mm²** (medir em 11/10)

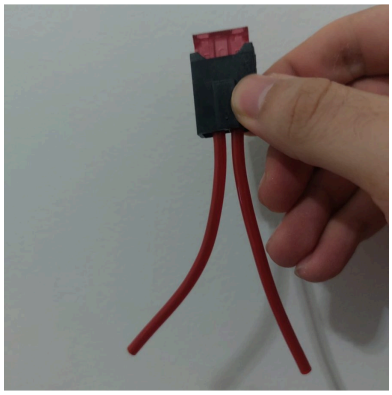


Foto do usuário, 10/10/2026

`M09 · Já tem · 1 + 1 · R$ 8–15`

Porta-fusível de lâmina + fusível do processador

Protege o fio fino de alimentação do processador (que consome só 70 mA).

⚠ 5 A é provisório: trocar por 1–2 A médio (M23)

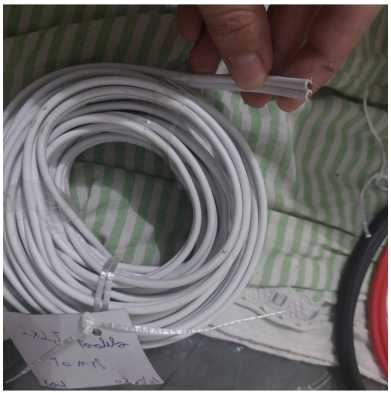


Foto do usuário, 10/10/2026

`M10 · Já tem · 10 m de cabo · R$ 21–35`

Cabo paralelo 2 × 2,5 mm²

Leva o som do módulo até cada caixa L/R e até o sub (troca o cabo fino com emenda que veio com ele).

⚠ Sem friso: marque o + com caneta nas duas pontas



Foto do usuário, 10/10/2026

`M11 · Já tem · ~2 m · R$ 4–8`

Fio flexível para o processador

Alimentação e terra do processador (C4, C5).

⚠ Flexível (muitos fios finos), não rígido



Foto do usuário, 10/10/2026

`M12 · Já tem · 2 · R$ 20–60`

Cabo RCA duplo curto

Leva o sinal das 4 saídas do processador às 4 entradas do módulo (S1–S4).

⚠ Dois cabos: 1 MXT comprado + 1 que já havia em casa



Foto do usuário, 10/10/2026

`M13 · Já tem · 8 · R$ 8`

Terminal faston fêmea isolado (amarelo, 6,3 mm)

Liga o fio interno da caixa nos terminais da JBL (I1, I2).

⚠ O fio fino da BS-369 é **soldado** dentro do terminal, não crimpado



Foto do usuário, 10/10/2026

`M14 · Já tem · 8 + 8 (sobram) · R$ 3,70`

Parafuso autoatarraxante + arruela

Fixa a JBL na moldura da BS-369. A arruela cobre o furo oval da flange.

⚠ 19 mm: a torre precisa ter **`20 mm`** de altura (medir)



Foto do usuário, 10/10/2026

`M15 · Já tem · 1 rolo (5 m) · R$ 33,60`

Fita de espuma para vedação

Gaxeta entre a flange da JBL e o assento, e no contorno da emenda da carcaça. Sem vedação, a caixa selada vaza ar e perde o grave.

⚠ 19 mm é mais larga que a flange: corte ao meio no comprimento



Foto do usuário, 10/10/2026

`M16 · Já tem · saco grande (sobra) · R$ 10–20`

Fibra siliconada

Enchimento das caixas: tira o "som de caixa" (reflexo do som por dentro) e faz a caixa se comportar como ≈10–15 % maior.

⚠ Pesar **40–50 g** por caixa na balança de cozinha



Foto do usuário, 10/10/2026

`M17 · Já tem · 1 · R$ 9,90`

Silicone acético transparente

Fecha frestas e furos só de plástico por dentro da caixa (grade decorativa, nervuras).

⚠ Acético: só em plástico, caixa aberta por **24–48 h**



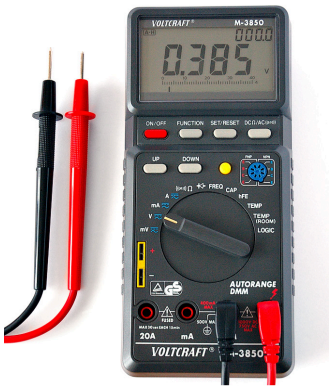
Foto do usuário, 10/10/2026

`M18 · Já tem · 1 rolo · R$ 20–30`

Fita asfáltica aluminizada

Tira a vibração das paredes de plástico da caixa, que colore o som. Recomendada, não obrigatória.

⚠ 1 mm: duas camadas nas paredes maiores



André Karwath, Wikimedia Commons · CC BY-SA 2.5

`M19 · Já tem · 1`

Multímetro digital (vem no kit de solda)

Obrigatório. Confere polaridade e curto antes de pôr o fusível, mede as caixas e regula o ganho (V AC). Vem no kit de solda (M22).

⚠ Ao abrir o kit, confira a escala V~ (AC)

Foto a incluir

Foto própria do kit quando chegar (10/10)

`M22 · Já tem · 1`

Kit de solda (ferro de 60 W, termorretráteis)

Traz o multímetro do projeto e permite soldar a emenda do cabo do sub (passo 3.2), como alternativa ao conector de alavanca.

⚠ Voltagem do ferro igual à da tomada (127 ou 220 V)



Foto do usuário, 10/10/2026

`M24 · Já tem · alguns metros de cada`

Cabos paralelos de reserva (já possuídos)

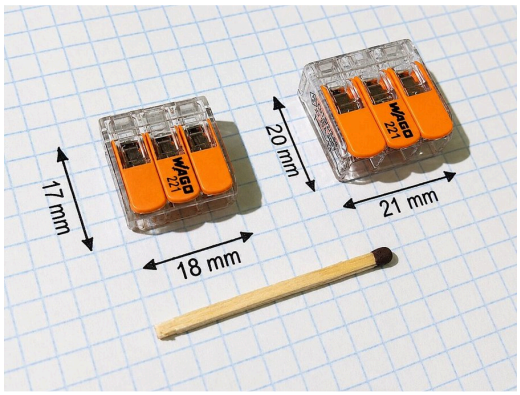
O 2 × 1,5 cobre C4/C5 (alimentação do processador) no lugar do fio branco; o 2 × 1,0 serve para o REM (C6, C7).

⚠ Para REM e alimentação do processador; não para falante

Comprar o que falta

Comprar pela especificação, não pela marca.

⚠ **Atenção.** Critério de 10/10: montar com o que está em mãos. Só entra compra nova por **segurança** ou por **resultado muito ruim**. O que resta abaixo é adiado, sem pressa: fusíveis de reposição (M23) e, só se a solda falhar, o conector de alavanca (M21).



im_tau, Wikimedia Commons · CC BY 4.0

`M21 · Pode esperar · 0 · R$ 6–15`

Conector de emenda de alavanca, 2 vias

PEÇA NA LOJA

Só se desistir da solda: conector de emenda **de alavanca, 2 vias** (tipo Wago 221-412), 3 unidades

⚠ Não comprado: a emenda do sub é por solda (passo 3.2)



Evan-Amos, Wikimedia Commons · domínio público

`M20 · Pode esperar · 1 · R$ 30–60`

Cabo P2 ⟶ 2 RCA blindado

PEÇA NA LOJA

Cabo **P2 estéreo** → 2 RCA, blindado, **10 m**

⚠ Plugue com 2 anéis = estéreo



havarhen, Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0

`M23 · Pode esperar · 1 + 1 · R$ 5–10`

Fusíveis de reposição

PEÇA NA LOJA

Fusível de lâmina **média** de **1 A** (ou 2 A) + um de **40 A**, de reserva

⚠ Sem pressa: o sistema monta e funciona sem eles

Separar as ferramentas

1. [ ] Chaves Phillips e de fenda pequena **isolada** (o conector do processador é pequeno; o trimpot da fonte fica ao lado da rede).
2. [ ] Estilete e alicate desencapador (o kit de solda traz os dois). O alicate Bestfer comprado é de RJ45: serve só para cortar e descascar.
3. [ ] Kit de solda (M22): ferro de 60 W, estanho, termorretráteis. Solda os faston (2.8) e a emenda do sub (3.2).
4. [ ] Furadeira com broca de **`2,5 mm`**.
5. [ ] Multímetro com escalas V AC e Ω (vem no kit de solda).
6. [ ] Trena, régua, caneta permanente, fita crepe (etiquetas), fita isolante, abraçadeiras, álcool e pano, balança de cozinha e 1 pilha AA.

DETALHES

> Tentar crimpar os faston com o alicate de RJ45 ou com alicate universal: o terminal fica frouxo e solta com a vibração do grave. Aqui os terminais vão soldados.

Termos usados nesta parte

Só os termos técnicos que aparecem nesta parte do guia.

Atraso (delay)
Ajuste do processador que segura o som de uma caixa por alguns milissegundos, para o som de todas chegar junto ao sofá.

Bitola
Seção do cobre do cabo, em mm². É a quantidade de cobre, não o diâmetro externo do cabo.

Blindado (cabo)
Cabo de sinal com uma malha metálica em volta, que protege contra ruído e zumbido.

Bluetooth (A2DP)
Envio de música sem fio do celular para o processador. Tem um pequeno atraso: para filme, prefira o cabo.

Borne
Ponto de conexão onde o fio é preso. De parafuso: o fio entra num furo e um parafuso aperta (fonte, módulo, processador, porta-fusível). De mola: uma alavanca abre e a mola segura o fio (caixas BS-369).

Caixa selada
Caixa fechada, sem duto. O ar preso dentro funciona como mola e controla o cone; por isso não pode vazar.

Canal (CH1–CH4)
Cada saída de amplificação do módulo. CH1 e CH2 vão para as caixas; CH3 e CH4, juntos em ponte, para o sub.

CCA
Cabo de alumínio com uma capa fina de cobre. Conduz ≈60–65 % do cobre da mesma bitola e afrouxa em borne de parafuso.

Célula fechada (espuma)
Espuma cujas bolhas não se comunicam: não deixa o ar passar. É a que veda a caixa.

Conector de alavanca
Emenda sem ferramenta: levanta a alavanca, enfia o fio desencapado e abaixa. Aceita fios de grossuras diferentes e já é isolado.

Continuidade
Teste do multímetro que apita quando há ligação elétrica entre dois pontos (≈0 Ω).

Crimpar
Prender um terminal na ponta do fio apertando com um alicate próprio, sem solda.

Crossover
Divisão das frequências: o grave vai para o sub e o resto para as caixas. Neste projeto, quem faz é o processador, em 120 Hz.

Duto (caixa dutada)
Abertura na caixa que reforça o grave perto de uma frequência (Fb). Abaixo dela, o cone fica quase solto: por isso o subsônico.

Estanhar
Cobrir a ponta do fio com solda. Não use em borne de parafuso: a solda cede com o aperto.

Fase (0° / 180°)
Inverte o sentido do movimento do sub. Muda como ele soma com as caixas; fica a posição que dá mais grave no sofá.

Faston
Terminal chato de encaixe. O falante tem o macho; no fio vai o fêmea.

Flange
Aba metálica do alto-falante, onde ficam os furos dos parafusos.

Friso
Listra ou relevo num dos fios do cabo paralelo. Marca qual é o +.

Fusível midi, maxi, ANL e de lâmina
Padrões de fusível. Midi e ANL são presos por parafuso; maxi e os de lâmina (mini, média) são de encaixe. Um padrão não serve no porta-fusível do outro.

Ganho
Ajuste que casa o nível do sinal com a entrada do módulo. Não é volume.

Gaxeta
Tira de espuma ou borracha apertada entre duas peças (aqui, a flange da JBL e o plástico) para o ar não passar.

Ilhós (ponteira)
Tubo metálico crimpado na ponta do cabo flexível para ele entrar firme em borne de parafuso.

Impedância (Ω)
A carga que o falante representa para o amplificador, em ohms (Ω). Os falantes deste projeto são de 4 Ω.

Manta asfáltica
Manta autoadesiva pesada que, colada nas paredes da caixa, tira a vibração do plástico.

OFC
Cobre livre de oxigênio: um cobre mais puro, que conduz ≈1 % a mais que o comum. Em casa não faz diferença.

P2
Plugue de 3,5 mm, o de fone de ouvido. O estéreo tem 2 anéis isolantes e 3 contatos.

Polaridade
Qual fio é o + e qual é o −. Trocada numa só caixa, os graves das duas se cancelam.

Ponta agulha / ponta broca
Pontas de parafuso. Agulha é fina e serve para plástico e madeira; broca fura chapa de metal.

Ponte (bridge)
Dois canais do módulo ligados num só falante, somando a potência. Exige carga de 4 Ω ou mais no SD800.4.

Porta-fusível
Suporte que segura o fusível no meio do cabo de força.

RCA
Conector de sinal de áudio, normalmente branco (esquerdo) e vermelho (direito).

Régua de bornes
Fileira de bornes lado a lado. A da fonte tem 9 (AC, terra, 3 positivos e 3 negativos); a de saída do módulo tem 11.

REM
Fio de liga/desliga remoto: com +12 V nele, o aparelho liga.

Silicone acético / neutro
Tipos de cura do silicone. O acético solta ácido (cheiro de vinagre) enquanto cura e corrói o metal numa caixa fechada; o neutro, não.

Solda fria
Emenda em que o estanho não escorreu para dentro dos fios: fica fosca, com bola por cima, e solta ou faz mau contato.

Subsônico
Passa-alta muito baixo no sub, para não gastar curso do cone com frequências que não se ouvem.

Termorretrátil (tubo)
Tubo plástico que encolhe com calor e isola uma emenda. Entra no fio antes de soldar.

Torres (da caixa)
Pinos de plástico com rosca por dentro da caixa, onde entram os parafusos que a fecham.

Trimpot
Pequeno ajuste giratório de chave de fenda. Na fonte, regula a tensão de saída.

V AC / V DC
Tensão alternada (tomada, sinal de áudio) e tensão contínua (saída de 12 V da fonte). O multímetro tem uma escala para cada.

Detalhes de cada item

Para que serve, o que exigir, como conferir e a compra errada mais comum.

M01 Fonte Taramps BOB 60A

Para que serve. Transforma a tomada em 12–15 V com até 40 A contínuos para o módulo e o processador. É a "bateria" do sistema.

Como conferir

- Etiqueta de baixo: **MODEL BOB 60A** (não Pro Charger nem BOB 120A).
- Cabo de força com 3 pinos (tem terra) e tomada com o terra ligado: um testador de tomada (≈R$ 20–30) mostra fase, neutro e terra sem expor a mão.
- Régua: bornes 1–3 (+) e 4–6 (–), trimpot ADJ VOLTAGE.

M02 Processador Taramps PRO 2.4BT + AUDIO

Para que serve. Divide o som entre caixas e sub (crossover), limita o volume que chega às JBL e recebe música do celular por Bluetooth.

Como conferir

- Etiqueta: **PRO 2.4BT + AUDIO**. O "PRO 2.4BT" sem "+ AUDIO" não recebe música pelo Bluetooth.
- Conector de 4 vias (GND · REM IN · REM OUT · +12 V) na caixa.

M03 Módulo SounDigital SD800.4 EVO

Para que serve. Amplifica: dois canais para as caixas L/R e dois em ponte para o sub.

Como conferir

- Tampa: **800.4 EVO**.
- Régua de saída com BRIDGE 4Ω em CH4⊕/CH3⊖ (ponte do sub).

M04 Alto-falante JBL 4TRMS80

Para que serve. Falante das caixas L/R: médios e agudos acima de **120 Hz**.

Como conferir

- Etiqueta lateral: **4TRMS80 · 80W RMS · 4 ohms**.
- Multímetro em Ω nos terminais: ≈3,4 Ω em cada um.
- Borda e cone inteiros, sem raspar ao empurrar de leve.

M05 Carcaça Britânia BS-369

Para que serve. Caixa das JBL. Precisa ficar bem vedada: é ela que controla o grave do falante.

Como conferir

- Duas carcaças completas (moldura prata + traseira preta + tela).
- Bornes de mola funcionando e torres dos cantos inteiras.
- Furo do borne de mola: o cabo de 2,5 mm² flexível tem ≈2,0 mm de cobre; o de 1,5 mm², ≈1,6 mm. Leve uma traseira à loja e teste.

M06 Sub Protech 8" em caixa

Para que serve. Graves abaixo de **120 Hz**. O cabo que veio com ele (azul/branco de ≈1–1,5 mm², emendado com fita isolante a um trecho vermelho/preto de ≈0,5 mm² com plugue) será trocado por 2 × 2,5 mm² no passo 3.1: a emenda de fita pode soltar, e em ponte os dois fios carregam sinal.

Como conferir

- Fio solto do módulo, multímetro em Ω: 3–3,6 Ω (4 Ω).
- Plugue de 2 vias firme, com os pinos sem escurecer (oxidação).
- Procure um duto (abertura) na caixa, inclusive atrás do painel escuro. Com duto, o subsônico muda (passo 5.3).

M07 Cabo de força 10 mm², vermelho e preto

Para que serve. Leva até 40 A da fonte ao módulo (+12 V e terra). É o cabo que mais trabalha no sistema.

Como conferir

- Comprado em 10/10 como **10 mm²** (sem etiqueta no cabo; bitola informada pelo usuário). Diâmetro externo ≈7 mm confirma; ≈5,5 mm seria 6 mm², que também serve.
- Ao desencapar, confira: cor de cobre por dentro, muitos fios finos.
- Ponta no borne da fonte e do módulo: entra inteira? Se não, afine torcendo bem ou use ilhós.

> ⚠ **Compra errada.** "Cabo de 10 mm" de loja de som que mede 10 mm **por fora** e tem 4–6 mm² de cobre; embalagem escrita "OFC" com alumínio (CCA) por dentro.

M08 Porta-fusível + fusível de 40 A

Para que serve. Protege o cabo de força: num curto, o fusível abre antes de o cabo esquentar e pegar fogo.

Como conferir

- Fusível **laranja = 40 A** (confirmado em 10/10; o número vem gravado no topo).
- Meça o diâmetro externo do fio do porta-fusível: ≈4,5 mm (4 mm²) usa; ≈4 mm (2,5 mm²) troca por midi ou por lâmina com fio ≥ 6 mm².
- Compre um 40 A de reserva quando passar numa autopeças.

⚠ **Compra errada.** Fusível de outro padrão (mini, maxi, midi) não encaixa neste porta-fusível. Fusível maior "por garantia" (60–80 A) não protege o cabo.

ⓘ **Dica.** Desvio registrado em 10/10: a lista pedia fio de 6 mm² no porta-fusível. Com ≥ 4 mm² num rabicho de 10 cm e a fonte limitando a 40 A, a dissipação é de ≈0,7 W: aceito. Com 2,5 mm², não.

M09 Porta-fusível de lâmina + fusível do processador

Para que serve. Protege o fio fino de alimentação do processador (que consome só 70 mA).

Como conferir

- Fusível vermelho com **5** gravado no topo (no padrão ATO, vermelho costuma ser 10 A: confira o número).
- Veio também um fusível de 2 A **mini**, que não entra neste porta-fusível: guarde.

⚠ **Compra errada.** Lâmina **mini** e lâmina **média** parecem iguais em foto de anúncio e não se encaixam uma na outra.

ⓘ **Dica.** Decisão consciente de 10/10: montar com o 5 A. Ele protege o fio de 1,5 mm² contra curto (o risco físico); protege menos o processador num defeito interno. Troca por 1–2 A quando achar, sem pressa.

M10 Cabo paralelo 2 × 2,5 mm²

Para que serve. Leva o som do módulo até cada caixa L/R e até o sub (troca o cabo fino com emenda que veio com ele).

Como conferir

- Etiqueta da loja: **2 × 2,5 paralelo, 10 m** (sobram ≈3 m).
- Raspe a ponta: cobre por dentro.
- Teste uma ponta no borne de mola da BS-369 antes de cortar os cabos das caixas: se o 2,5 mm² não entrar, torça bem a ponta ou desencape só 8 mm.

⚠ **Compra errada.** Inverter a polaridade sem perceber, porque o cabo não tem friso. Caneta permanente num condutor, nas duas pontas, antes de cortar.

M11 Fio flexível para o processador

Para que serve. Alimentação e terra do processador (C4, C5).

Como conferir

- Fio branco comprado em 10/10 (1,0 ou 1,5 mm²: os dois servem, o processador puxa menos de 1 A).
- Alternativa já em casa: o paralelo 2 × 1,5 mm² (M24), que vem em par e deixa a instalação mais arrumada.

⚠ **Compra errada.** Fio **rígido** (um fio só, de instalação de parede) quebra com a vibração e não prende bem no conector pequeno do processador.

M12 Cabo RCA duplo curto

Para que serve. Leva o sinal das 4 saídas do processador às 4 entradas do módulo (S1–S4).

Como conferir

- Plugues finos: no processador e no módulo os RCA ficam juntinhos.
- Ponta metálica firme, sem folga, nos dois cabos.

⚠ **Compra errada.** Cabo **Y** (1 fêmea → 2 machos); cabo comprido demais, que sobra enrolado e capta ruído; plugue grosso que não encaixa lado a lado.

M13 Terminal faston fêmea isolado (amarelo, 6,3 mm)

Para que serve. Liga o fio interno da caixa nos terminais da JBL (I1, I2).

Como conferir

- Largura: 6,3 mm. Meça os terminais da JBL: se um for de 4,8 mm, esse fio vai soldado direto no terminal do falante.
- Recibo MDL de 10/10: "terminal cobre 4-6 mm fêmea pré-isolado", 8 un.

Onde, como e quando

PARA QUÊ

Ligar o fio interno da caixa ao terminal da JBL sem soldar no falante: o faston encaixa e desencaixa, o fio fica soldado nele.

ONDE

Nos dois fios que saem do borne de mola de cada caixa (I1 / I2). Terminal da JBL de 6,3 mm recebe o faston; se um for de 4,8 mm, esse fio vai soldado direto no terminal do falante.

COMO

1. Tubo termorretrátil no fio **antes** de tudo.
2. Desencapar ≈6 mm e estanhar a ponta.
3. Gota de estanho dentro do cano do faston; fio estanhado dentro; ferro 2–3 s; tirar sem mexer.
4. Puxão forte; tubo por cima, encolhido com o isqueiro.

QUANDO

Passo 2.8, durante a cura do silicone. Os faston encaixam na JBL no 2.9.

CUIDADOS

- Não crimpar: o cano amarelo é para fio de 4–6 mm² e o da caixa é fino; fica frouxo.
- Solda fosca e granulada é solda fria: refazer.
- Nenhum cobre fora do tubo.

USADO EM

2.8 Soldar os terminais faston nos fios da caixa

⚠ **Compra errada.** Crimpar fio de 0,5–1 mm² em cano amarelo (4–6 mm²): fica frouxo e solta com a vibração. Por isso a solda (passo 2.8).

ⓘ **Dica.** Decisão de 10/10: sem alicate de terminais e sem faston vermelho; solda com o kit (M22).

M14 Parafuso autoatarraxante + arruela

Para que serve. Fixa a JBL na moldura da BS-369. A arruela cobre o furo oval da flange.

Como conferir

- Cartela: **PARAF PAN PHI CISER 3,5X19 C/30 ZB**.
- Ponta agulha (fina), não ponta broca.
- No encaixe a seco (passo 2.1): encoste o parafuso de pé na torre; se a ponta passar mais de 2–3 mm do fundo dela, corte a ponta com alicate.

> ⚠ **Compra errada.** Apertar além do ponto em que a flange assenta: racha a torre de plástico. Parafuso longo atravessando a frente da moldura.

M15 Fita de espuma para vedação

Para que serve. Gaxeta entre a flange da JBL e o assento, e no contorno da emenda da carcaça. Sem vedação, a caixa selada vaza ar e perde o grave.

Como conferir

- Código **E-105S** = espuma branca de **4,0 mm** (catálogo Adere). A lista pedia 2–3 mm: 4 mm serve, comprimindo no aperto normal.
- Sopre através de um pedaço: não pode passar ar (célula fechada).

Onde, como e quando

PARA QUÊ

Gaxeta: fecha a folga entre a flange de metal da JBL e o plástico do assento, e entre as duas metades da carcaça. Sem ela, o ar escapa por essas juntas e o grave cai.

ONDE

Contorno do assento da JBL (pela borda externa, sem cobrir os furos) e contorno de encaixe de uma das metades da carcaça. Mapa no passo 2.3.

COMO

1. Cortar o rolo ao meio no sentido do comprimento, com estilete e régua: 19 mm viram duas tiras de ≈9 mm.
2. Limpar o assento com álcool.
3. Colar a tira seguindo a borda externa; emendas de topo, sem sobrepor.
4. Pressionar com o dedo alguns segundos em toda a extensão.

QUANDO

Passo 2.6, a qualquer hora depois da furação (2.2). A JBL só é parafusada sobre ela no 2.10.

CUIDADOS

- Não deixar sobra para dentro da abertura: encosta na suspensão da JBL.
- Não sobrepor as pontas: cria degrau e a flange não assenta.
- Apertar os parafusos só até a flange assentar; a espuma de 4 mm comprime para ≈2 mm.

USADO EM

2.6 Gaxeta do falante e da emenda

⚠ **Compra errada.** Deixar os 19 mm inteiros sob a flange: a sobra invade a abertura do cone e pode encostar na suspensão. Apertar demais para "vencer" a espuma: racha a torre.

M16 Fibra siliconada

Para que serve. Enchimento das caixas: tira o "som de caixa" (reflexo do som por dentro) e faz a caixa se comportar como ≈10–15 % maior.

Como conferir

- Fibra solta e fofa, sem cola nem cheiro forte.

Onde, como e quando

PARA QUÊ

Enchimento acústico, não vedação. Fica solta dentro da caixa e absorve o som que o cone manda para trás (senão ele volta pelo cone com atraso, o "som de caixa", timbre oco). Também faz a caixa se comportar como ≈10–15 % maior.

ONDE

Solta dentro da metade traseira: fundo e paredes, enchendo o espaço frouxamente. Um vão de 2–3 cm atrás do ímã da JBL, sem fibra encostando no falante. Foto marcada no passo 2.10.

COMO

1. Pesar duas porções iguais de **40–50 g** na balança de cozinha (um punhado grande cada; o saco tem muito mais).
2. Abrir os tufos com os dedos até ficar solta e fofa.
3. Na hora de fechar a caixa, forrar o fundo e as paredes da traseira sem apertar, com um vão para o ímã, e fechar.

QUANDO

Pesar e guardar no passo 2.7 (qualquer hora). Entra na caixa só no passo 2.10, ao fechar, depois da cura do silicone e com a JBL já parafusada.

CUIDADOS

- Não socar: comprimida, deixa de absorver.
- Não encostar no cone nem no ímã: abafa e pode raspar.
- Não usar espuma, algodão nem lã de vidro.
- Não molhar.

USADO EM

2.7 Preparar a fibra (pesar e abrir)
2.10 Fechar a caixa

⚠ **Compra errada.** Comprimir a fibra ou encostá-la atrás do ímã: abafa e pode raspar no cone.

M17 Silicone acético transparente

Para que serve. Fecha frestas e furos só de plástico por dentro da caixa (grade decorativa, nervuras).

Como conferir

- Rótulo: "Silicone Acético Transparente", 50 g. Basta para as duas caixas.

Onde, como e quando

PARA QUÊ

Fechar as frestas pequenas, só de plástico, por onde o ar da caixa escaparia. Caixa selada só funciona estanque: vazamento = menos grave e chiado. Não é cola nem amortecimento.

ONDE

Só nas frestas marcadas no teste da lanterna (2.3) que sejam de plástico com plástico: grade decorativa por dentro, emendas do molde, nervuras. Nunca na placa dos bornes nem a menos de 1–2 cm de metal. Mapa no passo 2.3.

COMO

1. Limpar com álcool e secar.
2. Cortar o bico fino; cordão de 2–3 mm por dentro da fresta, cobrindo-a inteira.
3. Alisar com o dedo molhado em água com detergente.
4. Deixar a carcaça aberta até o cheiro de vinagre sumir (**24–48 h**).

QUANDO

Passo 2.4, logo depois do mapeamento (2.3). Na traseira pode ser hoje; na moldura, só depois do encaixe a seco (2.1) e da furação (2.2). A JBL entra depois da cura (2.9).

CUIDADOS

- É acético: o vapor de ácido oxida cobre, latão e aço. Placa dos bornes, terminais e fios ficam fora.
- Furo maior que ≈3 mm não se fecha com silicone: fita asfáltica.
- Não fechar a caixa antes da cura.
- Compatível com o plástico da carcaça (ABS/PS).

USADO EM

2.4 Vedar furos e frestas (silicone)

⚠ **Compra errada.** Fechar a caixa antes da cura: o ácido (cheiro de vinagre) preso dentro oxida bornes e terminais. Aplicar perto do metal.

ⓘ **Dica.** Decisão de 10/10: o neutro não foi encontrado; o acético serve com os cuidados do passo 2.4.

M18 Fita asfáltica aluminizada

Para que serve. Tira a vibração das paredes de plástico da caixa, que colore o som.
Recomendada, não obrigatória.

Como conferir

- Rótulo: espessura **1 mm** (a lista pedia 1,5–2 mm; com duas camadas chega lá, e 10 m sobram).
- Plástico não é poroso: não precisa do primer que o rótulo cita; limpe com álcool.

Onde, como e quando

PARA QUÊ

Duas funções: amortecer as paredes finas de plástico (a massa abafa a vibração que colore o som) e vedar a placa dos bornes, onde o silicone não pode ir.

ONDE

Paredes grandes da traseira (retalhos de 10 × 10 cm, duas camadas), placa dos bornes (furos e frestas) e laterais lisas da moldura. Sempre a 1 cm das torres e da borda de encaixe. Mapa no passo 2.3.

COMO

1. Limpar com álcool (plástico não é poroso: sem primer).
2. Cortar retalhos com estilete e tirar o papel.
3. Colar pressionando do centro para as bordas; passar o dedo nas bordas.
4. Segunda camada com as emendas desencontradas.

QUANDO

Passo 2.5, a qualquer hora: não precisa de cura. Antes ou depois do silicone, desde que não cubra fresta ainda não mapeada.

CUIDADOS

- Não cobrir as torres nem a borda de encaixe: a caixa não fecha.
- Fresta de plástico leva silicone por baixo; a fita sozinha pode descolar com o tempo.
- Colar sobre poeira ou gordura solta em semanas.

USADO EM

2.5 Amortecer as paredes (fita asfáltica)

⚠ **Compra errada.** Colar sobre poeira ou gordura: solta em semanas. Cobrir furos de parafuso ou a placa dos bornes sem antes vedar.

M19 Multímetro digital (vem no kit de solda)

Sobre a foto. Foto ilustrativa: o do kit é parecido. O que importa são as escalas V~ (AC), V⎓ (DC) e Ω.

Para que serve. Obrigatório. Confere polaridade e curto antes de pôr o fusível, mede as caixas e regula o ganho (V AC). Vem no kit de solda (M22).

✓ O que é

- Escala **V~** (AC, para o ganho), **V⎓** (DC, para os 13,8 V) e **Ω** (falantes e cabos).

Como conferir

- Escalas V~ de 200 V, V⎓ de 20 V e Ω de 200 Ω no seletor; bateria e ponteiras inteiras.
- Ponteira na ponteira, escala de 200 Ω: ≈0,2–0,5 Ω (desconte ao medir falante). Sem bip, é essa escala que testa continuidade.

⚠ **Compra errada.** Medir o ganho na escala V⎓ (DC): o tom é alternado, o visor mostra ≈0 e parece que não há sinal. Ganho é sempre em V~.

ⓘ **Dica.** Se o kit não chegar antes da parte elétrica (sábado à tarde), compre um multímetro com V AC, V DC, Ω e bip (R$ 35–60). Não precisa de "True RMS": o tom de 60 Hz é senoidal, e qualquer multímetro mede bem nessa frequência.

M22 Kit de solda (ferro de 60 W, termorretráteis)

Para que serve. Traz o multímetro do projeto e permite soldar a emenda do cabo do sub (passo 3.2), como alternativa ao conector de alavanca.

Como conferir

- Voltagem na etiqueta ou no cabo do ferro: ferro de 127 V ligado em 220 V queima na hora.
- Ponta chata (2.4D) para o fio de 2,5 mm²; a fina é para eletrônica.
- Tubos termorretráteis de ≈4–5 mm (um por emenda) e de ≈10 mm (por cima das duas).

⚠ **Compra errada.** Estanhar a ponta de fio que vai em borne de parafuso (fonte, módulo, processador, porta-fusível): a solda cede com o aperto, o contato afrouxa e esquenta. Nesses bornes, só ponta torcida.

ⓘ **Dica.** Chega em 10/10. Para fio de cobre, ≈350 °C (até ≈380 °C se o 2,5 mm² demorar a pegar a solda).

M21 Conector de emenda de alavanca, 2 vias

Sobre a foto. WAGO 221 de 3 vias; o de 2 vias é igual, com duas alavancas.

Para que serve. Alternativa sem solda para emendar o cabo de 2,5 mm² do sub no fio fino do plugue. Fica como plano B.

⚠ **Compra errada.** Os dois fios do sub no mesmo conector (curto na saída em ponte).

M20 Cabo P2 ⟶ 2 RCA blindado

Sobre a foto. P2 estéreo: dois anéis isolantes separam três contatos.

Para que serve. Leva o som do notebook ao processador. Sem pressa: dá para começar pelo Bluetooth do celular.

✓ **O que exigir**

- Plugue P2 **estéreo**: 2 anéis isolantes, 3 contatos.
- Blindado.
- 10 m (notebook embaixo do projetor, passando pela parede).

🔍 **Como conferir na loja**

- Conte os anéis do plugue: 2 anéis = estéreo.

⚠ **Compra errada.** P2 **mono** (1 anel, 2 contatos) toca só um lado. Cabo sem blindagem, em 10 m, capta zumbido.

M23 Fusíveis de reposição

Sobre a foto. Lâminas de tamanhos diferentes: mini, média e maxi não se encaixam umas nas outras.

Para que serve. O 1–2 A protege melhor o processador que o 5 A provisório; o 40 A reserva evita parar a montagem se um erro queimar o primeiro.

✓ **O que exigir**

- Lâmina **média** (ATO/ATC), a mesma dos porta-fusíveis que você tem.

⚠ **Compra errada.** Lâmina mini (como o 2 A que veio em 10/10) não entra no porta-fusível médio.

M24 Cabos paralelos de reserva (já possuídos)

Para que serve. O 2 × 1,5 cobre C4/C5 (alimentação do processador) no lugar do fio branco; o 2 × 1,0 serve para o REM (C6, C7).

Como conferir

- Confira qual é o 1,0 e qual é o 1,5 pela marcação na capa (o de 1,5 tem a veia visivelmente mais grossa).
- Raspe um fio do cristal: prateado por dentro = CCA (serve para REM, não para falante).

⚠ **Compra errada.** Usar em falante no lugar do 2 × 2,5: bitola fina e possível CCA.